
HYDROMODPY – TRANSFERT DE L'OUTIL À EAU DU BASSIN RENNAIS

HydrModPy est un code spécialement créé pour exécuter des modèles MODFLOW à l'échelle du bassin versant. Il y a beaucoup de classes et de fonctions développées et disponibles, de l'extraction des bassins versants à la calibration multi-objectifs.

Dans le cadre du transfert des outils, un script de lancement a été développé et manipulé par Liberate Cimpaye (SPL EBR) et Ronan Guillosoy (CEBR) afin de réaliser des simulations d'écoulements des souterraines sur les aires d'alimentation en eau potable majeures du bassin rennais.

Une version stable de l'application HydroModPy (mars 2023) a été transférée et installée en local sur les PC respectifs. Les fonctions et classes ne seront pas manipulées, seul le choix de la zone d'études et des scénarios climatiques sont modifiés.

1 Installation et environnement

Accéder au GitLab de l'application : <https://gitlab.com/Alex-Gauvain/HydroModPy>

Installer GitHub Desktop : <https://desktop.github.com/>

Copier-Coller le lien du repository HydroModPy sur GitLab et réaliser un "Clone" sur GitHub Desktop

2 branches sur l'application

master

the last updated and the more "stable" version, but not necessarily the best

dev

the branch in dveloppement, should still work, the one with the most novelty, maybe the most user friendly

La version stable fournie en local est la branche "dev" mise à jour le 21 mars 2023

GitHub Desktop : Commit ==> Pull ==> Push

À court terme : ne pas refaire cette procédure et rester en local

À long terme : profiter des évolutions de l'application lors de futurs projets EBR-Université

Créer l'environnement HydroModPy

Voir procédure dans le fichier 'Install.txt', dans dossier : [./HydroModPy/CORE_COMM/readme/](#)

Une fois installé, **avant chaque utilisation, activer l'environnement HydroModPy** :

Ouvrir le **Anaconda Prompt** en tapant 'cmd' dans la barre de recherche Windows

Taper alors : **conda activate hydromodpy**

Puis pour ouvrir la console de travail : **spyder**

2 Documentation en ligne

Documentation ReadTheDocs

<https://hydromod.readthedocs.io/en/latest/>

Example on ReadTheDocs

<https://hydromod.readthedocs.io/en/latest/examples.html>

3 Structure générale d'HydroModPy

Actuellement, la totalité de l'application est à l'intérieur du dossier "CORE_COMM" :

CORE_COMM

`.ipynb_checkpoints` : initially for jupyter notebook files ".ipynb"

`_pycache_` : generated automatically, necessary ?

9 `aggregation` : artificial intelligence

5 `calibration` : functions for the multi-objective calibration

3 `groundwater_flow` : scripts that permit to develop models

8 `interface` : codes to develop interface click/buttons

9 `notebook` : jupyter notebook files

9 `paths` : in development

1 `readme` : informations about installation and environnement

4 `surface_flow` : a code for surface flow routing

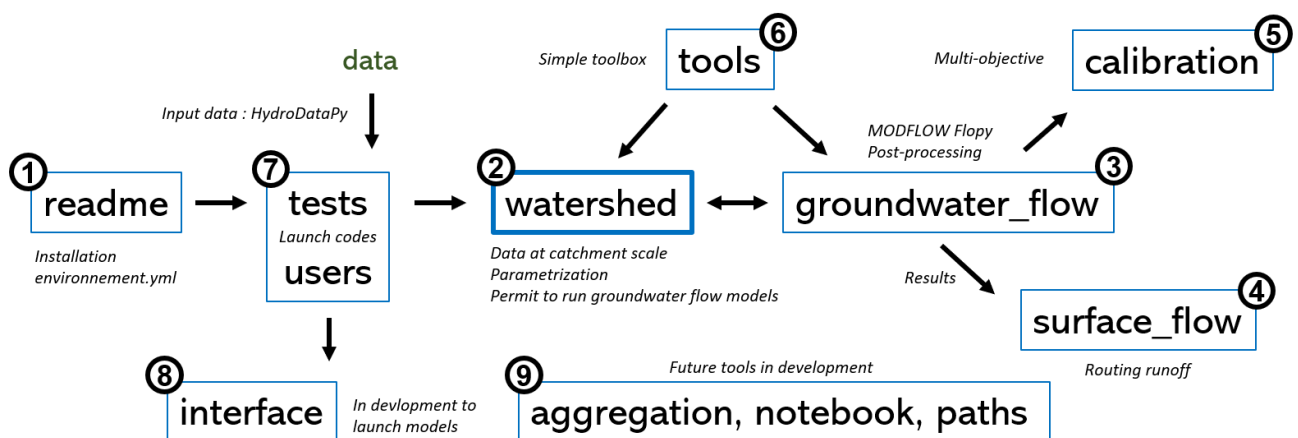
7 `tests` : examples created to tests HydroModPy on different catchments

6 `tools` : created simple toolbox for repeated actions

7 `users` : folder containing the launch codes for each user

2 `watershed` : the heart of hydromodpy, create a watershed object (extract data, parametrization, run)

Le schéma conceptuel ci-dessous résume la structure de l'application :



4 Organisation générale d'une simulation

4.1 Input data

Pour lancer une simulation, des données d'entrée sont nécessaires dont certaines indispensables :

- Topographie : Modèle Numérique de Terrain (MNT) en .tif
- Climat (plus spécifiquement la recharge dans notre cas) : format équivalent au NetCDF
- Cours d'eau : shapefile issus de base de données publiques
- Débit des rivières : chroniques observées disponibles sur HydroPortail
- Logiciel de modélisation : exécutable de MODFLOW

L'ensemble des données sont fournies à l'échelle de la Bretagne et/ou du bassin rennais.

Les données sont fournies en local, à partir d'un disque dur, et dans une organisation particulière.

Utiliser ces données fournies permet d'éviter les erreurs de compatibilité des données d'entrée.

Cette structure est adaptée au script de lancement des simulations développés.

4.2 Output data

Pour chaque simulation réalisée, vous choisissez votre dossier de sortie, par ex. : `"D:/Dupont/xxx"`

Voici comment se présente les résultats, ici pour la Chèze, par ex. :

Cheze : the name of the watershed : *example 'Cheze'*

- **results_calibration**
 - `calib_dicot_hom_1v_k1` : folder with results of the calibration (*calib_method_type_count_variables*)
 - `streams_calibration` : labelled according to the source data (*piezometry, streams, hydrometry*)
There is MODFLOW raw results, and depending the calibration, some files results (*'tifs'*)
 - `calib_dicot_hom_1v_k1_2022-07-20_21h28m09s.calib` : all calib results inside
 - `calib_dicot_hom_1v_k1.csv` : choosen parameters of the calibration
 - `Cheze_koptims_dichotomy_streams.csv` : recapitulative objective function results of the calibration
- **results_simulations**
 - `calib-test-v1_1_REC-REA-historic_2.0-3.89-30_1978-2019` : name of the model
 - `_watershed`
 - `_tifs` : results in *'tifs'* format, georeferenced
 - `_simulated_results.csv` : results at the catchment scale (*averaged or cumulated*)
 - `seepage_areas.npy` : results *'npy'* format, a hierarchical file, a 2D matrix for each time step
 - list of all raw MODFLOW results
- **resultls_stable** : a folder with all data clipped at the catchment scale (*geography, climate, hydrology...*)
- `python_object` : the watershed object created and/or loaded, with a lot of characteristics inside

simulated_results.csv : unités des résultats dépendent des unités en entrée

date;	[t]	date en année, mois, jour
recharge;	[m/j]	recharge en entrée du modèle hydrogéologique
runoff;	[m/j]	recharge en entrée du modèle hydrogéologique
watertable_elevation;	[m]	altitude moyenne du niveau de la nappe
watertable_depth;	[m]	profondeur moyenne de la nappe par rapport à la topographie
seepage_areas;	[%]	pourcentage des pixels saturés en eau en surface à l'échelle du BV
outflow_drain;	[m/j]	somme du débit (eau souterraine vers surface) à l'échelle du BV
accumulation_flux;	[m ³ /j]	débit maximal à l'exutoire du BV après « ruissellement »
perenn_areas;	[%]	pourcentage du réseau hydrographique permanent (écoulement toute l'année)
intermit_areas;	[%]	pourcentage du réseau hydrographique intermittent (cesse de s'écouler dans l'année)
surflow_areas	[%]	pourcentage du réseau hydrographique total (seepage_areas avec « ruissellement »)

Dans le dossier des rasters « _tifs » :

Outflow_drain_t(0).tif	unité en m3/j ==>	débit d'eau souterraine en surface pour chaque pixel
Accumulation_flux_t(0).tif	unité en m3/j ==>	outflow_drain mais ruisselé en surface = cours d'eau continu
Seepage_areas_t(0).tif	1 ou 0 (eau ou pas d'eau)	
Watertable_elevation_t(0).tif	unité en m	

5 Capacité et limites de la version actuelle

L'outil actuel a la capacité :

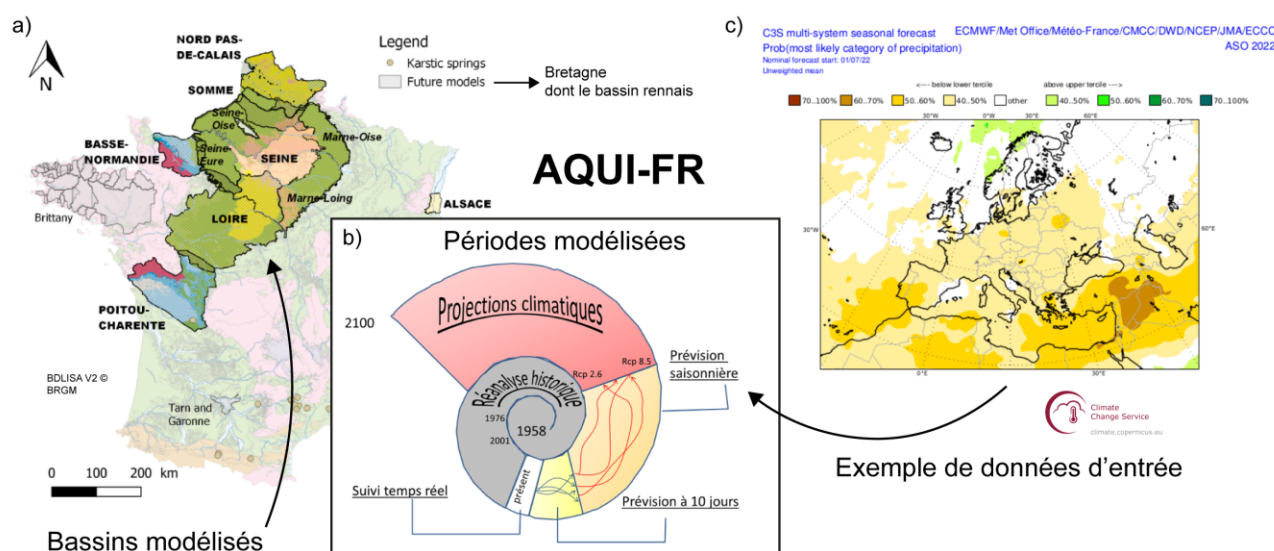
- Extraction d'un bassin versant à partir des coordonnées de l'exutoire
- Simuler l'écoulement des eaux souterraines à partir d'une quantité de **recharge**
 - ==> Étant donné qu'on ne simule pas directement les processus d'hydrologie de surface, on peut pas directement intégrer de précipitations*
 - ==> Ainsi, les données de recharge sont fournies par Météo-France (SURFEX)*
 - ==> À moyen/long terme, un module capable d'intégrer les précipitations sera ajouté*
- Les simulations peuvent être mensuelles ou journalières
- Plusieurs jeux de données de recharge sont disponibles
 - Réanalyse historique** : constitue les données historiques observées de 1960 à 2019
Données non disponibles en ligne (partenariat avec Météo-France)
 - Projections DAYON-2015** : recharge future de 1975 à 2100 (réalisées en 2015)
Données non disponibles en ligne (partenariat avec Météo-France)
 - Projections EXPLORE2-2021 SIM2** : recharge future de 1975 à 2100 (réalisées en 2021)
Données disponibles en ligne sur DRIAS :
<http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/322>

Brèves explications des projections

Les données de projections de recharge disponibles sont bien des **PROJECTIONS**, et pas des **PRÉVISIONS**. Elles proviennent initialement de modèles climatiques globaux du projet CMIP5 (travaux du GIEC), forcés par des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, les RCP (Representative Concentration Pathways). Il en existe 4 : RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 et RCP8.5, du plus optimiste au plus pessimiste. Ces projections constituent un ensemble d'évolution du climat possible, de trajectoires potentielles, et ne peuvent pas être utilisées en tant que prévisions. Il faut plutôt en extraire des tendances et des statistiques sur différents horizons (ex : 2040 à 2070).

Comme sur la figure ci-dessous, une autre stratégie serait d'appliquer des prévisions saisonnières, hebdomadaires ou journalières pour prévoir l'évolution des quantités d'eau dans les ouvrages. Même si cette stratégie permet de répondre à des questions opérationnelles importantes, l'accès à ces prévisions reste assez difficile, et elles contiennent aussi de nombreuses incertitudes. **Un autre futur projet devrait à l'avenir être consacré à cette démarche spécifique.**

Pour résumer, **ne surtout pas** exploiter les **PROJECTIONS** fournies pour réaliser des **PRÉVISIONS** de quantité d'eau dans les ouvrages pour des problématiques opérationnelles, par exemple, prévoir la quantité d'eau pour l'été 2023 ou l'hiver 2023, ce n'est pas adapté pour répondre à ces questions. En revanche, les projections permettent de simuler la probabilité de retrouver un événement de type « sécheresse 2022 » entre 2025 et 2050, par exemple.



Plus d'informations sur ces projections et la démarche générale développée sont disponibles dans :

- le manuscrit de thèse
- le support de présentation de la soutenance de thèse
- l'article synthèse de la thèse

6 Bassins-versants ciblés par EBR et hypothèses de modélisation

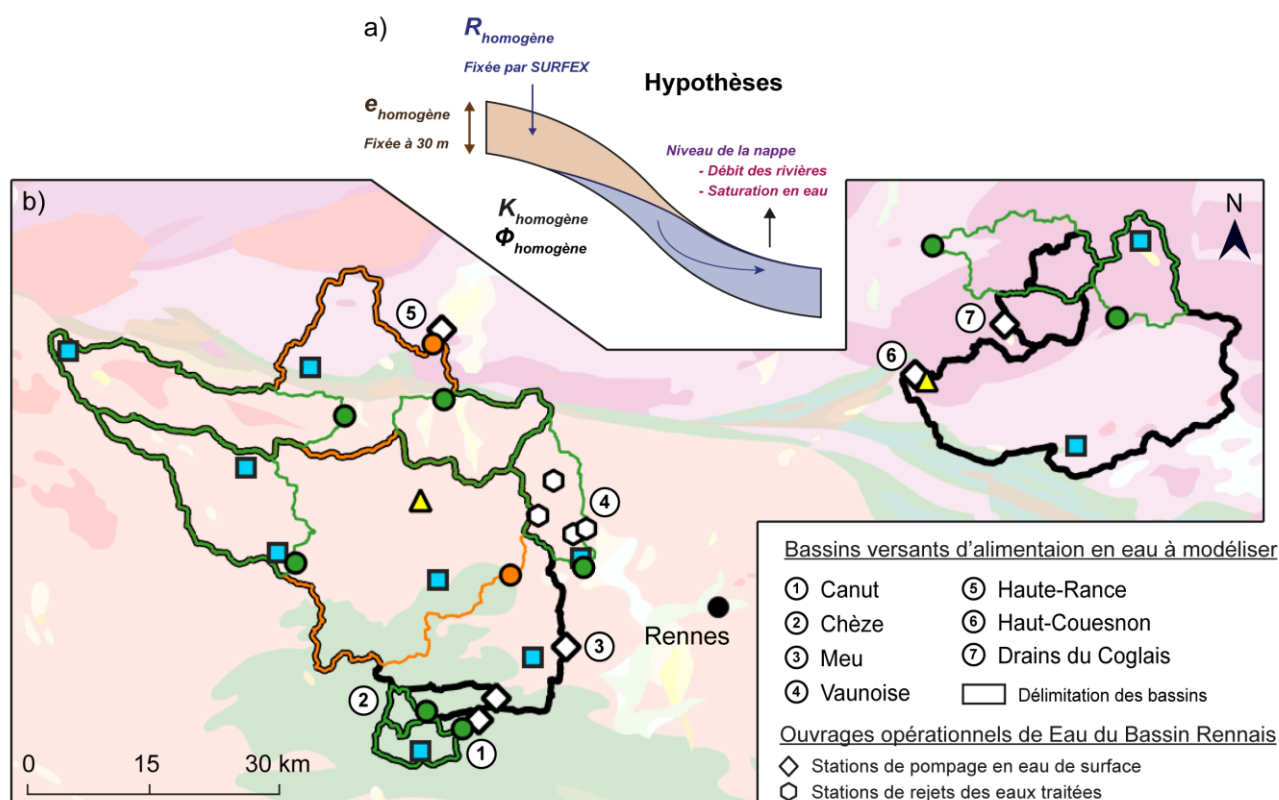
6 zones d'études à modéliser sont proposées (en contour noir sur la Figure ci-dessous), et nommées comme ceci dans la démarche de modélisation :

- Cheze
- Canut
- Mordelles
- Rophemel
- Drains
- Couesnon

Dans notre démarche de modélisation, nous considérons le milieu souterrain comme homogène. Nous travaillons avec des propriétés hydrauliques effectives du milieu souterrain, qui finalement, intègrent et « moyennent » l'ensemble des processus à l'échelle du bassin-versant. Pour chacun de ces bassins-versants (BV), les modèles ont été calibrés sur différentes données observées : réseau hydrographique, le débit des cours d'eau et leur intermittence.

Ainsi, en modélisant des aquifères à épaisseur constante de 30 m (moyenne en Bretagne), une valeur de **conductivité hydraulique** et de **porosité** optimale a été estimée pour chaque modèle.

Les résultats de la calibration et plus d'informations sur la démarche de modélisation sont disponibles dans le manuscrit de thèse ou le rapport technique des résultats finaux fournis à Eau du Bassin Rennais et Rennes Métropole.



Stratégies de calibration et validation selon les données disponibles

- Station hydrométrique : calibration des sous-bassin versants sur le débit ($NSE_{\log}$)
- Station hydrométrique : validation sur le débit avec la simulation effectuée à partir de ③ et ⑤
- Stations d'observation d'écoulement : validation de la présence en eau en amont des stations
- ▲ Piézomètres suivi en continu : validation sur le niveau de la nappe

À partir du réseau hydrographique observé :

- Estimation de K en régime permanent
- Validation de la saturation en eau en régime transitoire

	Caractéristiques et paramètres observés					Paramètres optimisés		Critère de performance sur le débit				Saturation modélisée	
	Aire [km ²]	Pente [%]	$A_{\text{sat obs comp}}$ [%]	$A_{\text{sat obs perm}}$ [%]	R [mm/an]	K_{perm} [m/s]	Φ [%]	NSE [-]	$NSE_{\log}$ [-]	KG [-]	RMSE [mm/mois]	$A_{\text{sat sim comp}}$ [%]	$A_{\text{sat sim perm}}$ [%]
Canut	24,9	2,7	7,9	3,2	267,0	$5,1 \times 10^{-5}$	0,1	0,80	0,69	0,60	14,40	4,7	1,7
Cheze	9,6	2,7	9,9	3,5	319,9	$3,4 \times 10^{-5}$	0,1	0,67	0,54	0,46	20,85	5,4	1,9
Gael	131,7	2,7	7,1	3,2	254,5	$7,0 \times 10^{-5}$	0,2	0,84	0,57	0,60	11,21	3,5	1,4
Vaunoise	62,0	2,9	8,3	4,2	187,1	$3,0 \times 10^{-5}$	0,2	0,71	0,61	0,55	9,24	5,1	2,5
Neal	83,6	2,9	7,0	4,9	167,8	$1,9 \times 10^{-5}$	0,2	0,80	0,44	0,62	9,13	5,1	2,3
Jouan	143,0	4,1	11,2	4,1	262,2	$4,9 \times 10^{-5}$	0,5	0,78	0,71	0,64	11,46	4,2	2,2
Moulin	82,7	3,9	11,1	6,6	293,8	$2,4 \times 10^{-5}$	2,0	0,55	0,75	0,52	11,79	6,7	4,9
Nancon	57,3	3,6	12,8	4,5	341,5	$5,9 \times 10^{-5}$	2,0	0,61	0,80	0,55	13,58	5,7	3,8

7 Les modifications à réaliser dans le script de lancement

Dans le script de lancement des simulations, vous devez modifier :

- Les « paths » selon les chemins locaux de vos PC
- Le nom du bassin-versant à modéliser
- Le nom du modèle climatique et la période à tester

Ci-dessous les abréviations (« Labels ») des modèles climatiques à tester :

Réanalyse historique : constitue les données historiques observées de 1960 à 2019

Label : «**REA**»

Projections DAYON-2015 : recharge future de 1975 à 2100 (réalisées en 2015)

Modèles (GCMs)	Labels	Historique 1960-2005	RCP2.6 2005-2100	RCP8.5 2005-2100
ACCESS-3	ACC	1	-	1
BCC-CSM1-1-M	BCC	-	-	-
BNU-ESM	BNU	-	-	-
CAN-ESM2	CAN	3	3	3
CNRM-CM5	CNR	1	1	
CSIRO-Mk3-6-0	CSI	1	-	1
GFDL-CM3	GFD	-	-	
IPSL-CM5A-MR	IPS	1	1	1
MIROC5	MIR	3	-	3
Nor-ESM1-M	NOR	1	1	1
Total	TOT	11	6	10

Projections EXPLORE2-2021 SIM2 : recharge future de 1975 à 2100 (réalisées en 2021)

Nom de la simulation	Institution	GCM	RCM	Scénarios	Périodes disponibles	Variables	Labels
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_CNRM-ALADIN63	CNRM	CNRM-CM5	ALADIN63	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1951-2100	9	CNR-ALA
MPI-M-MPI-ESM-LR_CLMcom-CCLM4-8-17	CLMcom	MPI-ESM	CCLM4-8-17	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1950-2100	7	MPI-CCL
MOHC-HadGEM2-ES_ICTP-RegCM4-6	ICTP	HadGEM2	RegCM4-6	RCP8.5, —, RCP2.6	1970-2099	7	HAD-REG
ICHEC-EC-EARTH_SMHI-RCA4	SMHI	EC-EARTH	RCA4	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1970-2100	7	ECE-RCA
IPSL-IPSL-CM5A-MR_IPSL-WRF381P	IPSL	IPSL-CM5A	WRF381P	RCP8.5, RCP4.5, —	1951-2100	7	IPS-WRF
NCC-NorESM1-M_GERICS-REMO2015	GERICS	Nor-ESM1	REMO2015	RCP8.5, —, RCP2.6	1950-2100	7	NOR-R15
MPI-M-MPI-ESM-LR_MPI-CSC-REMO2009	CSC	MPI-ESM	REMO2009	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1970-2100	7	MPI-R09
MOHC-HadGEM2-ES_CLMcom-CCLM4-8-17	CLMcom	HadGEM2	CCLM4-8-17	RCP8.5, RCP4.5, —	1950-2099	7	HAD-CCL
ICHEC-EC-EARTH_KNMI-RACMO22E	KNMI	EC-EARTH	RACMO22E	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1950-2100	9	ECE-RAC
IPSL-IPSL-CM5A-MR_SMHI-RCA4	SMHI	IPSL-CM5A	RCA4	RCP8.5, RCP4.5, —	1970-2100	7	IPS-RCA
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_KNMI-RACMO22E	KNMI	CNRM-CM5	RACMO22E	RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6	1950-2100	9	CNR-RCA
NCC-NorESM1-M_DMI-HIRHAM5	DMI	Nor-ESM1	HIRHAM5 v3	RCP8.5, RCP4.5, —	1951-2100	7	NOR-HIR

Attention :

- Chaque modèle n'a pas été forcé avec l'ensemble des scénarios RCP
- Les modèles climatiques de **DAYON-2015** sont plus pessimistes d'un point de vue quantité d'eau que les projections **EXPLORE2-2021 SIM2**

Généralement, en faisant un focus sur le déficit en eau dans le futur, les projections de « DAYON-2015 » sont plus pessimistes que celles de « EXPLORE2-2021-SIM2 ». Les simulations des 2 jeux de données s'accordent sur une forte diminution des débits dans le sud de la France, allant jusqu'à -30 % pour le scénario RCP8.5 sur la période 2070-2100 (Explore 2070, 2012), par rapport à 1975-2005. Cependant, elles sont en désaccord pour les tendances sur la moitié nord de la France : « EXPLORE2-2021-SIM2 » prévoit plutôt une forte augmentation des débits jusqu'à +30 %, tandis que « DAYON-2015 » annonce plutôt une anomalie négative.

8 Description du script de lancement

Le code de lancement est reparti en différents « bloc » visibles sur Spyder :

- Cocher l'option « Outline » dans View ==> Panes

Raccourcis Spyder et clavier :

- Lancer le script « bloc par bloc », avec le bouton « Run current cell »:
- « Ctrl + Entrée » pour run un bloc
- « Maj + Entrée » pour run et passer au bloc suivant
- « F9 » pour lancer les lignes sélectionnées ou 1 seule ligne
- « Ctrl + 1 » : active ou désactive le # devant la ligne

Avant de lancer le premier bloc et d'importer les librairies, se placer impérativement dans le dossier :

« HydroModPy/CORE_COMM/ » via Spyder

- Accéder au CORE_COMM dans Spyder avec le panel en haut à droite
- Naviguez dans votre PC via le sub-panel 'Files'

8.1 ENVIRONMENT

8.1.1 IMPORT LIBRAIRIES

8.1.2 FONCTIONS NECESSARY

8.2 WATERSHED

8.2.1 PERSONAL PATHS

Vérifier les chemins pour chaque utilisateur.

8.2.2 DEFAULT PATHS

Ici on choisit ligne 140 le nom du bassin versant que l'on veut étudier.

8.2.3 EXTRACT CATCHMENT

8.2.4 DATA CATCHMENT

8.3 CLIMATE

8.3.1 REANALYSIS NORMALIZE

8.3.2 PROJECTIONS NORMALIZE

8.4 MODEL

8.4.1 PARAM SIMULATION

8.4.2 RUN SIMULATION

8.4.3 POST-PROCESS

8.5 REANALYSIS

8.5.1 PLOT CHRONIC STREAMFLOW

8.5.2 PLOT CHRONIC SATURATION

8.5.3 PLOT MAP HYDROGRAPHY

8.5.4 PLOT CROSSECTION MINMAX

8.5.5 PLOT MAP PERSISTENCY

8.6 PROJECTION

8.6.1 PLOT CHRONIC STREAMFLOW

8.6.2 PLOT MODEL COMPARISON

8.6.3 PLOT BOXPLOT STREAMFLOW

8.6.4 PLOT INTERMENSUAL STREAMFLOW

8.6.5 EXPORT ANOMALY STREAMFLOW

8.6.6 PLOT RETURN QMNA

8.6.7 PLOT MAP PERSISTENCY

8.6.8 PLOT MAP INTERMITTENCY

8.7 NOTES